

Roteiro de Laboratório – Lab3

Criação de Sockets UDP cliente e servidor

Usaremos o seguinte aplicativo cliente-servidor simples para demonstrar o socket de programação para UDP:

1. O cliente lê uma linha de caracteres (dados) de seu teclado e envia os dados para o servidor.
2. O servidor recebe os dados e converte os caracteres em maiúsculas.
3. O servidor envia os dados modificados para o cliente.
4. O cliente recebe os dados modificados e exibe a linha em sua tela.

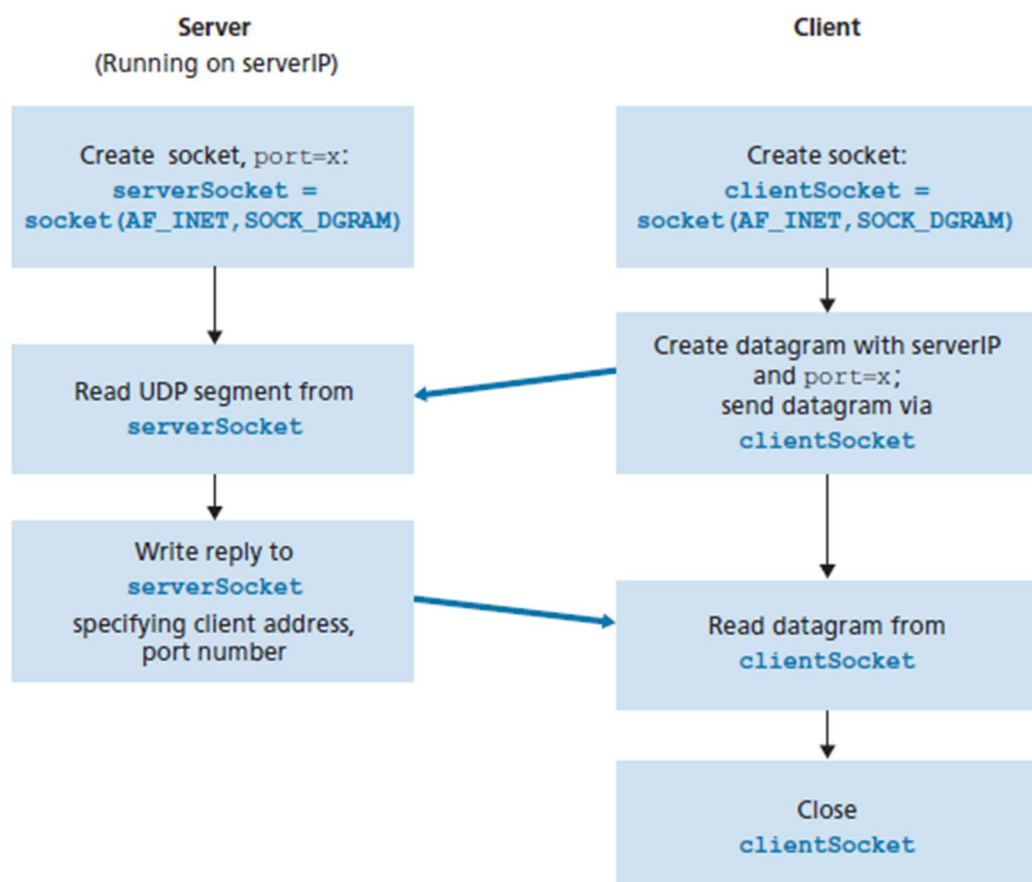


Figure 2.27 ♦ The client-server application using UDP

UDPClient.py

```
from socket import *

serverName = 'hostname'

serverPort = 12000

clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)

message = input('Input lowercase sentence:')

clientSocket.sendto(message.encode(),(serverName, serverPort))

modifiedMessage, serverAddress = clientSocket.recvfrom(2048)

print(modifiedMessage.decode())

clientSocket.close()
```

UDPServer.py

```
from socket import *

serverPort = 12000

serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)

serverSocket.bind(('', serverPort))

print("The server is ready to receive")

while True:

    message, clientAddress = serverSocket.recvfrom(2048)

    modifiedMessage = message.decode().upper()

    serverSocket.sendto(modifiedMessage.encode(), clientAddress)
```

Exercício

Implemente os sockets cliente e servidor do protocolo UDP que permita que uma aplicação no servidor receba um texto do cliente em UTF-8 e codifique-o em base64. Por fim, o servidor deverá enviar o resultado para o cliente que mostrará na tela o texto codificado.

Exemplo:

Texto em UTF-8: *Olá, mundo!*

Texto codificado em Base64: *T2zDoSwgbXVuZG8h*